

# PAU de Matemàtiques — Pistes i ajudes

Catalunya 2023 — Convocatòria de juny — Sèrie 5

---

## Qüestió 6

Sigui la funció  $f(x) = \frac{ax^2 + x + b}{x^2 + 1}$ .

a) Calculeu els valors dels paràmetres  $a$  i  $b$  si sabem que la gràfica de la funció  $f$  té un extrem relatiu en  $x = -1$  i passa pel punt  $P = (-2, \frac{13}{5})$ . [1,25 punts]

b) Per al cas  $a = b$ , calculeu i classifiqueu els extrems relatius de la funció. [1,25 punts]

**Pista.** a) Cada dada de l'enunciat és una equació. “Extrem relatiu en  $x = -1$ ” vol dir  $f'(-1) = 0$ , així que el primer que necessites és la derivada (regla del quocient; pots deixar només el numerador, ja que el denominador no s’anul·la mai). “Passa per  $P$ ” vol dir  $f(-2) = \frac{13}{5}$ . Tens, doncs, un sistema de dues equacions amb incògnites  $a$  i  $b$ ; la primera et donarà una relació molt neta entre tots dos.

b) Substitueix la relació  $a = b$  a la derivada i simplifica: el numerador es redueix molt. Igual·la a zero per a trobar els candidats a extrem, i classifica'ls estudiant el signe de  $f'$  a banda i banda de cadascun (taula de signes), per a dir on hi ha mínim i on màxim.